

智能无人系统应用挑战赛

无人车避障赛道专项培训（一）

赛题剖析与案例讲解

孔德才

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年6月16日

目录

1. 赛事简介

2. 赛题详解

3. 示例模型介绍

4. 实物验证讲解

5. 后续计划

1. 赛事简介-2024赛事回顾

在2024第四届智能无人系统应用挑战赛中，同元软控支持的“无人车避障”科目共计收到来自西北工业大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、中国运载火箭技术研究院等单位的30余支队伍报名参赛。



获奖队伍名单
一等奖
中国运载火箭技术研究院 火箭飙车
二等奖
北京理工大学 暴走小分队
三等奖
北京理工大学 开拓之路
西北工业大学 智履平地

1. 赛事简介-2025赛事

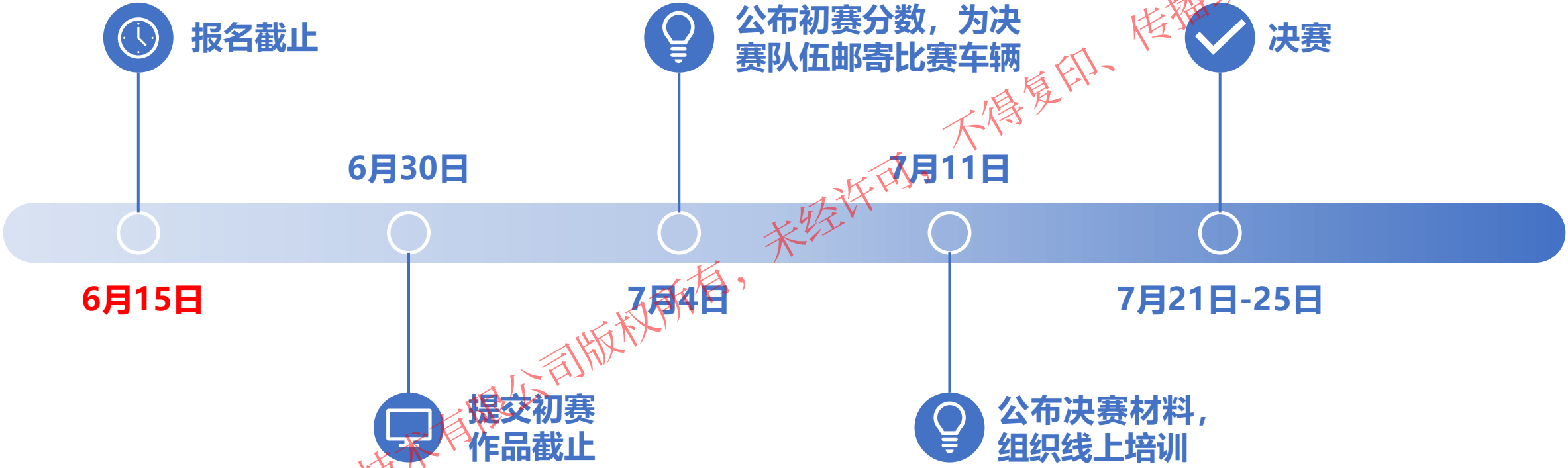
2025第五届智能无人系统应用挑战赛将于**7月21-25日**在**南京理工大学江阴校区**举办。

本届大赛以“无人自主，勇争先锋”为主题，设置**自主赛道**、**算法赛道**、**基础赛道**三大赛道，涵盖多个竞赛科目。同元软控作为大赛支持单位，为“**算法赛道**”中“**无人车避障**”科目提供软硬件支持与技术指导。

赛道设置	科目设置
自主赛道	飞行避障
	快递速达
	协同追踪
	空地协同
	智能清障
算法赛道	无人车避障
基础赛道	RoboRacer无人车竞速赛



1. 赛事简介-2025赛事



1. 赛事简介

2025智能无人系统应用挑战赛-微信群



群聊: 2025智能无人系统应用挑战赛



MoHub技术交流专区/高校专区

MWORKS技术答疑和交流社区



直接搜索 “MoHub”

<https://mohub.net>

目录

1. 赛事简介

2. 赛题详解

3. 示例模型介绍

4. 实物验证讲解

5. 后续计划

2. 赛题详解

2025赛题下载地址：https://icaus2025.scimeeting.cn/cn/web/index/27793_2460619

智能无人系统应用挑战赛 → 下载中心 → [2025比赛规则—算法赛道—无人车避障3.0 \(第三版\) .docx](#)

智能无人系统应用挑战赛

- 赛事介绍
- 大赛委员会
- 比赛科目设置
- 参赛办法
- 奖项设置
- 下载中心
- 大赛合作伙伴
- 联系我们

下载中心

[2025比赛规则—自主赛道—飞行避障3.0 \(第一版\) .doc](#)

[2025比赛规则—自主赛道—快递送达3.0 \(第一版\) .doc](#)

[2025比赛规则—自主赛道—协同追踪3.0 \(第一版\) .docx](#)

[2025比赛规则—自主赛道—协同追踪3.0 \(第二版\) .docx](#)

[协同追踪—裁判软件+调试代码.rar](#)

[2025比赛规则—自主赛道—智能清障1.0 \(第一版\) .docx](#)

[2025比赛规则—自主赛道—智能清障1.0 \(第二版\) .docx](#)

[2025比赛规则—自主赛道—空地协同2.0 \(第一版\) .docx](#)

[2025比赛规则—基础赛道—RoboRacer无人车竞速赛2.0 \(第一版\) .doc](#)

[2025比赛规则—算法赛道—无人车避障3.0 \(第一版\) .doc](#)

[2025比赛规则—算法赛道—无人车避障3.0 \(第二版\) .doc](#)

[2025比赛规则—算法赛道—无人车避障3.0 \(第三版\) .docx](#)

[2025第五届智能无人系统应用挑战赛报名表.doc](#)

[关于举办2025第五届智能无人系统应用挑战赛的通知 \(第二轮通知\) .pdf](#)

2025 第五届智能无人系统应用挑战赛

算法赛道—无人车避障 3.0

竞赛规则 (第三版)

目录

1. 比赛背景..... 1

1.1 名词解释..... 1

1.2 比赛安排..... 2

2. 比赛规则..... 3

2.1 初赛比赛规则..... 3

2.1.1 初赛赛道说明..... 3

2.1.2 初赛仿真模型说明..... 4

2.1.3 初赛评分细则..... 5

2.2 决赛比赛规则..... 8

2.2.1 决赛赛道说明..... 8

2.2.2 决赛模型说明..... 9

2.2.3 决赛赛制规则..... 10

2.2.4 决赛评分细则..... 11

3. 选手指南..... 14

3.1.1 软件安装..... 14

3.1.2 许可部署..... 14

3.1.3 学习资源..... 15

3.1.4 技术支持..... 15

4. 赛程安排 (拟)..... 16

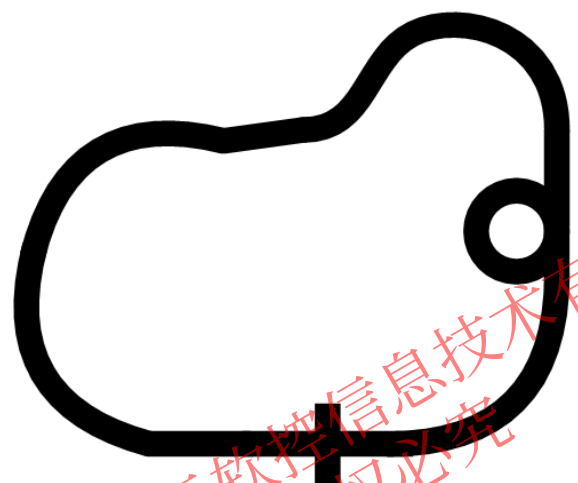
2025 第五届智能无人系统应用挑战赛组委会+苏州同元软控信息技术有限公司

2. 赛题详解

比赛分为**初赛**和**决赛**两个阶段

■ 初赛阶段

基于MWORKS 2025a平台搭建模型，在虚拟仿真环境中**开展避障算法设计与仿真验证**。参赛队员利用组委会提供的无人车系统模型等材料，完成无人车避障算法设计和验证，提交参赛作品。组委会根据比赛规则，综合**避碰效果和竞速时间**等因素进行打分



初赛赛道示例形状

赛道规格：

1. 赛道设置为环形赛道。
2. 赛道规格包括赛道的尺寸、形状、间距等。
 - 赛道宽度不小于3.5m;
 - 赛道中可能存在直线、曲线、坡道、十字交叉路口、环形道、停车线等。
3. 赛道起点与终点：赛道中设有起点，终点即是起点。
4. 无人车行驶到十字交叉路口时应当直行，行驶至环形路口时需进入环形路行驶一周后驶出。

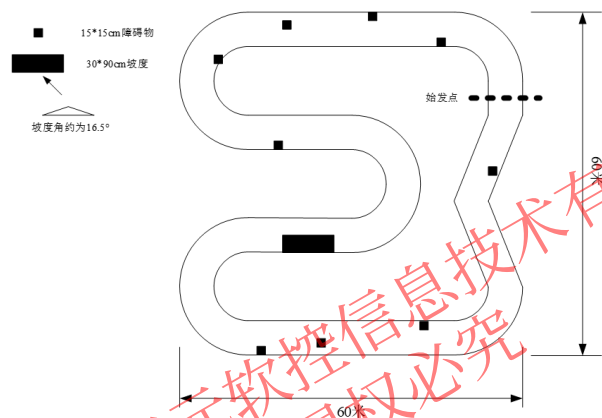
2. 赛题详解

比赛分为**初赛**和**决赛**两个阶段

■ 决赛阶段

初赛通过后，各参赛队伍持续进行算法优化，届时组委会向进入到决赛的参赛队伍发放实物小车，决赛基于实物小车验证控制算法效果

基于MWORKS将设计的控制算法代码生成，下载到实物小车中，根据赛道路况进行无人车系统调试，最终在真实的模拟赛道中进行实物比赛。组委会根据比赛规则，综合**避碰效果**和**竞速时间**等因素进行打分。



决赛赛道示例形状

赛道规格：

- 1. 赛道设置为不规则的环形赛道，分为内侧和外侧两圈轨道。
- 2. 在赛道的某些区域可能会设置障碍物和坡度挑战，通过增加障碍物来增加难度，考验选手对比赛车辆的控制能力和车辆反应速度。
- 3. 赛道起点与终点：赛道中设有起点，终点即是起点。

目录

1. 赛事简介

2. 赛题详解

3. 示例模型介绍

4. 实物验证讲解

5. 后续计划

3. 示例模型介绍

车辆参数:

轴距: 0.11m

轮距: 0.165m

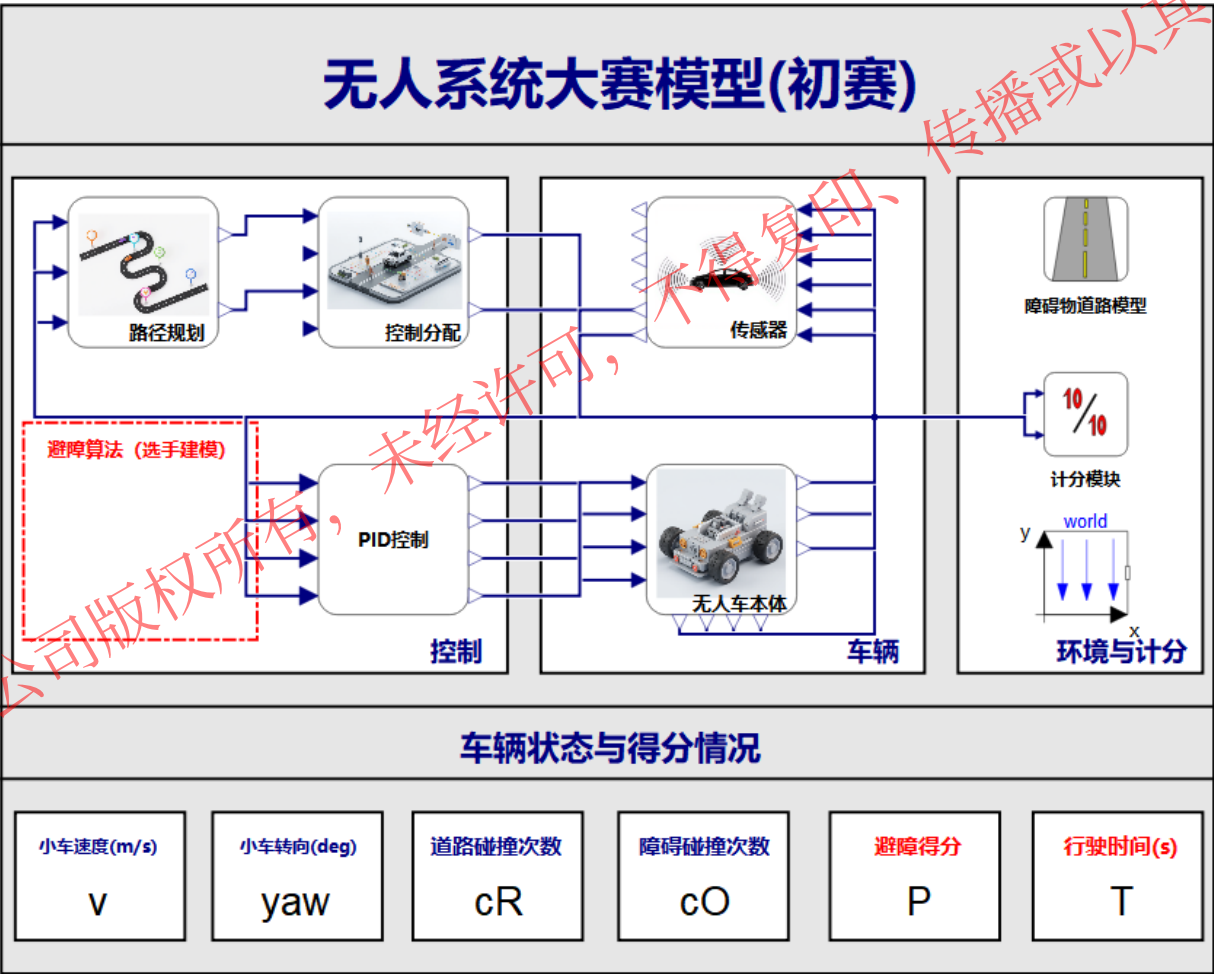
传感器位于前后左右四个位置

注意事项:

1. 选手只需要对红框中避障算法模块使用Sysblock进行建模, 其余模型无需改动;

2. 仿真时勾选同步仿真, 即可查看图形界面车辆状态与得分情况的动态显示;

3. 小车每碰撞一次扣0.4分, 综合考虑小车跑完一圈用时完成总分评判, 具体细则请参看赛题说明。



©苏州同元软控技术有限公司版权所有, 仅用于无人系统大赛, 未经许可不得复制、传播或以其他方式使用

目录

1. 赛事简介

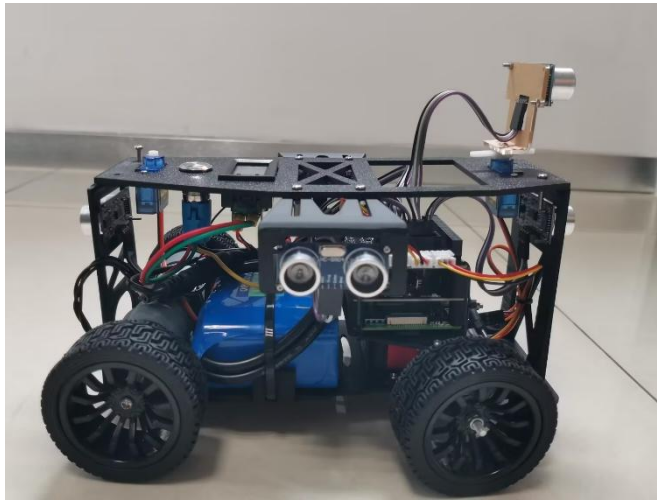
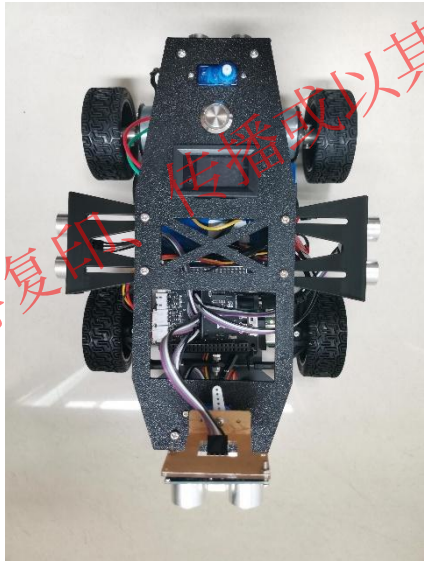
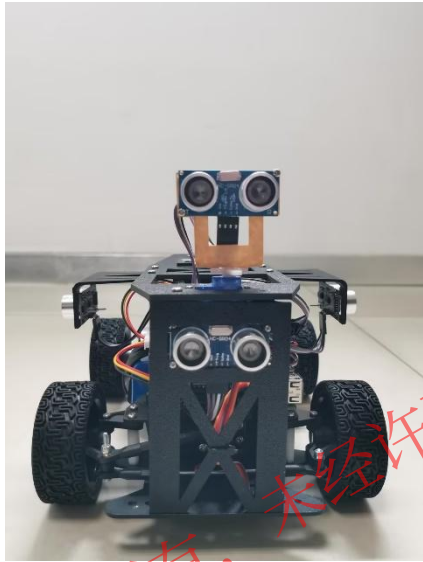
2. 赛题详解

3. 示例模型介绍

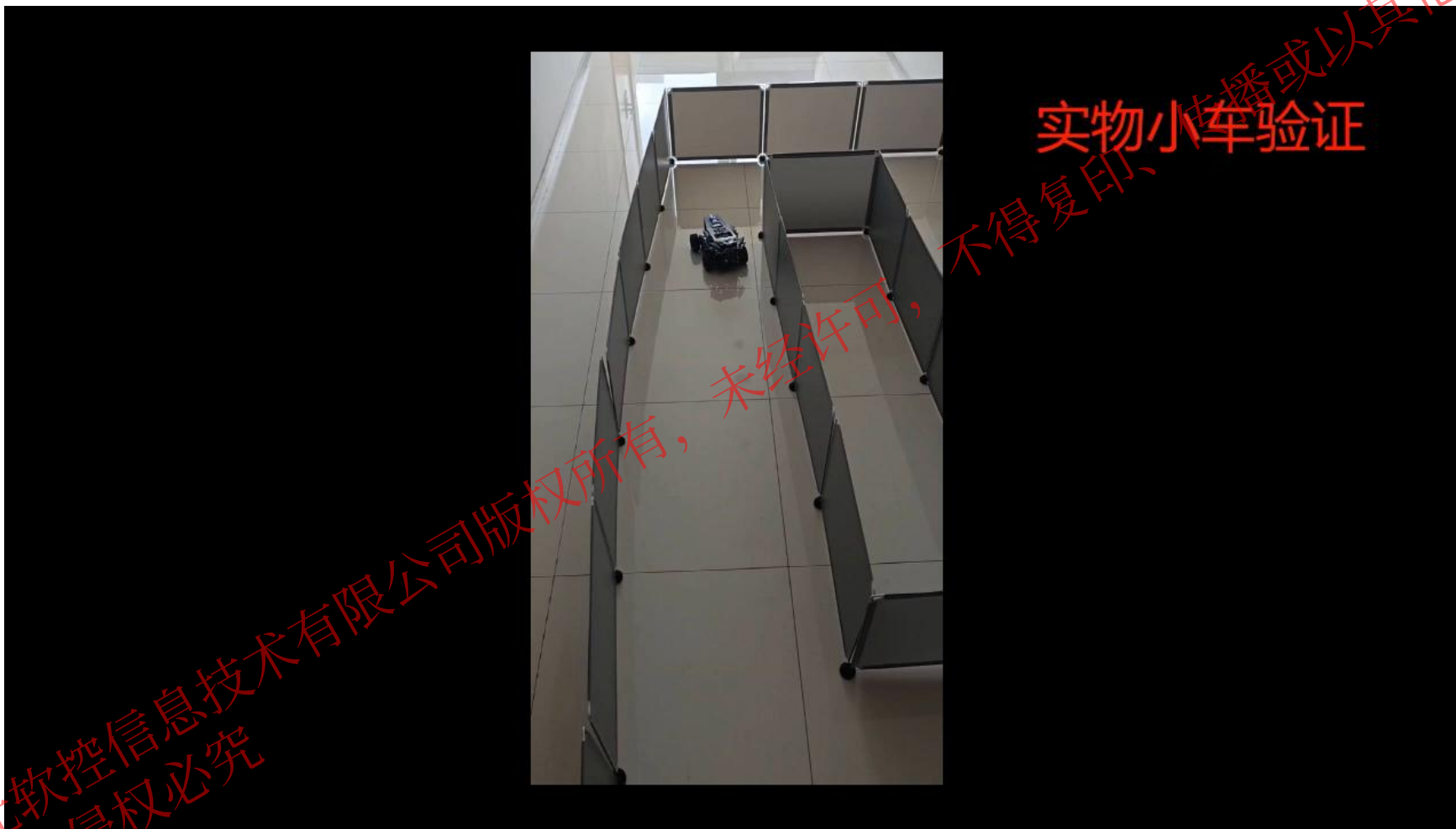
4. 实物验证讲解

5. 后续计划

4. 实物验证讲解



4. 实物验证讲解



实物小车验证

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

目录

1. 赛事简介

2. 赛题详解

3. 示例模型介绍

4. 实物验证讲解

5. 后续计划

5. 后续计划



时间	培训主题	培训内容
6月16日	初赛培训	避障算法开发指南
7月11日	决赛培训	避障算法实物验证



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听